Лабораторная работа 3

Доверительные интервалы

Как сдавать работу.

1. Сохраните копию ноутбука на свой Диск («Файл → Сохранить копию на Диске»).
2. Решите задания в своей копии.
3. Перед отправкой выберите «Среда выполнения → Перезапустить и выполнить всё» и убедитесь, что выводы всех ячеек (числа, графики) видны.
4. В конце ноутбука напишите 2–3 предложения вывода по практической части.
5. Откройте доступ: «Поделиться → Все, у кого есть ссылка → Читатель».
6. Пришлите преподавателю ссылку на свою копию.

Всего за работу можно получить 10 баллов.

Обозначения: X_i — элементы случайной выборки (случайные величины), x_i — их реализация (наблюдаемые значения).

Теоретические вопросы

1. **(1 балл)** Что такое доверительный интервал уровня доверия $1-\alpha$ для параметра θ? Объясните смысл фразы «интервал, вычисленный по выборке, — это 95%-й доверительный интервал для θ»: что в этой конструкции случайно и что означают 95%?

2. **(2 балла)** Пусть $\mathbf{X} = \{X_i\}_{i=1}^n$ — случайная выборка из $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, где дисперсия σ^2 известна.

   (а) Найдите $\mathbb{E}\bar{X}_n$ и $\mathbb{D}\bar{X}_n$, где $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.

   (б) Используя то, что сумма независимых нормальных величин имеет нормальное распределение, покажите, что $Z = \dfrac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$.

   (в) Выведите доверительный интервал уровня $1-\alpha$ для μ. Квантиль уровня q распределения $\mathcal{N}(0,1)$ обозначайте z_q. Чему равен $z_{0.975}$?

3. **(1 балл)** Если дисперсия σ^2 неизвестна, ее заменяют оценкой

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}_n\right)^2.$$

   Известно, что статистика $T = \dfrac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}}$ имеет распределение Стьюдента t_{n-1} с $n-1$ степенями свободы (а не $\mathcal{N}(0,1)$).

   Выпишите доверительный интервал уровня $1-\alpha$ для μ. Объясните, почему квантиль $t_{n-1,\,1-\alpha/2}$ больше $z_{1-\alpha/2}$ и что происходит с разницей между ними при росте n.

4. **(1 балл)** По формуле из вопроса 2 объясните, как меняется длина доверительного интервала

   (а) при росте объема выборки n;

   (б) при росте уровня доверия $1 - \alpha$;

   (в) при росте σ.

   Во сколько раз нужно увеличить объем выборки, чтобы интервал стал вдвое уже?

   Какой объем выборки нужен, чтобы при $\sigma = 2$ и $\alpha = 0.05$ половина длины доверительного интервала была не больше 0.1?

5. **(1 балл)** Пусть $\mathbf{X} = \{X_i\}_{i=1}^n$ — случайная выборка из распределения Пуассона $\text{Pois}(\lambda)$, и $\hat{\lambda}_n = \bar{X}_n$ — оценка максимального правдоподобия из лабораторной работы 2, для которой $\mathbb{E}\hat{\lambda}_n = \lambda$ и $\mathbb{D}\hat{\lambda}_n = \lambda/n$.

   По центральной предельной теореме при больших n оценка $\hat{\lambda}_n$ имеет приближенно нормальное распределение $\mathcal{N}(\lambda, \lambda/n)$.

   Заменив неизвестное λ в дисперсии на $\hat{\lambda}_n$, запишите асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для λ.

Практические задачи

1. **(1 балл)** Реализуйте функцию, возвращающую границы доверительного интервала уровня $1 - \alpha$ для математического ожидания μ нормального распределения при неизвестной дисперсии (вопрос 3).

   Квантиль берите из `scipy.stats.t.ppf`.

   Выберите какие-нибудь значения μ и σ^2, сгенерируйте с помощью `np.random.default_rng(seed)` выборку объема $n = 20$ и сравните результат своей функции с `stats.t.interval(1 - alpha, df=n - 1, loc=np.mean(x), scale=stats.sem(x))`:

```
def ci_mean_t(x: np.ndarray, alpha: float = 0.05) -> tuple[float, float]:
    # your code
    return low, high
```

2. **(1 балл)** Для выбранных в задаче 1 значений μ и σ^2 сгенерируйте $K = 100$ независимых выборок объема $n = 20$ и для каждой постройте 95%-й доверительный интервал функцией `ci_mean_t`.

   Изобразите все интервалы на одном графике горизонтальными отрезками (по вертикальной оси — номер выборки, удобно использовать `plt.hlines`), выделив другим цветом интервалы, не накрывшие μ, и отметьте вертикальной линией истинное значение μ.

   Сколько интервалов не накрыли μ и сколько вы ожидали?

3. **(2 балла)** Исследуйте асимптотический доверительный интервал для параметра распределения Пуассона из вопроса 5.

Для $\lambda = 0.5,\ 2,\ 10$ и $n = 5, 10, 20, 50, 100, 500$ по $M = 10000$ выборкам оцените долю 95%-х интервалов $\hat{\lambda}_n \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\hat{\lambda}_n/n}$, накрывших λ.

Постройте графики доли накрытий от n (по одной линии на каждое λ) и отметьте уровень 0.95.

При каких значениях $n\lambda$ этим интервалом, по вашим результатам, можно пользоваться?

Вывод

Напишите 2–3 предложения вывода по практической части: сколько из 100 интервалов не накрыли μ в задаче 2 и при каких $n\lambda$ асимптотический интервал для распределения Пуассона дает долю накрытий, близкую к заявленной.